

알고리즘 4조 - 학기 프로젝트

Portfolio *Reviewer.*

A PRESENTATION IN
SIXTEEN PAGES

개발자 포트폴리오 정형화 · 비교 시스템

MEMBERS 조국 · 영인 · 규상 · 령기

CONTENTS

목차

01	프로젝트 소개	03
02	개발 동기 — 5가지 문제	04
03	개발 워크플로우 & 회고	05
04	기술 스택 & 실행 환경	06
05	시스템 아키텍처	07
06	알고리즘 8종 한눈에	08
07	주요 기능 4가지 + 그 외 10가지	09-13
08	학습 내용	14
09	부록 — 코드 명세	15

SECTION / OVERVIEW

면접 서류심사 담당자 — 채용 담당자·HR —의 편의를 위한 **비교 서비스**

지원자가 제출한 포트폴리오 (PDF · MD · URL)를 Solar LLM으로 자동 파싱하여
통일된 서식으로 변환, **필요 스펙 하이라이트** · **유사 문장 검출** · **키워드 검색**으로
지원자 간 비교를 돕는다.

한 번에 4명 비교

필요 스펙 자동 하이라이트

중복 포트폴리오 자동 감지



왜 만들었는가

기 존 문 제	본 서 비 스 의 해 결 방 법	알 고 리 즈
— 포트폴리오 형식이 제각각이라 비교가 어렵다	<u>Solar LLM</u> 으로 공통 스키마로 파싱·정형화	#1
— 기술명 표기가 사람마다 다르다 (py · 파이선 · python)	<u>Alias 해시맵</u> + <u>Edit Distance</u> 로 동일 기술로 통합	#3 #7
— 특정 스펙을 갖춘 지원자를 빠르게 찾기 어렵다	<u>해시 테이블 O(1) 스펙 매칭</u> + BST 키워드 검색	#2 #6
— 포트폴리오 내용을 베끼거나 중복한 지원자를 구별하기 어렵다	<u>Rabin-Karp</u> + <u>LCS</u> 유사 문장 검출	#8
— 지원자 간 스킬·경력 점수를 수치화하기 어렵다	<u>LCS 기반 매칭 점수</u> + 커스텀 가중치 정렬	#4 #5

PROCESS / 7 PHASES · CLAUDE CLI

개발 워크플로우

22일 개발 기간 / 7 PHASE

REQUIREMENTS

수정필요사항.md



IMPLEMENT

구현



REPORT

수정사항.md



SHIP

commit · push

PHASE 0

05 / 08

React + FastAPI 골격
Solar 파이프라인

PHASE 1

05 / 20

prototype-v2
알고리즘 8종 통합

PHASE 2

05 / 24

UI 개선 17건
폴더 업로드 · 다크모드

PHASE 3

05 / 25

가독성 (react-
markdown)
JobConfigModal · 버
그 5

PHASE 4

05 / 28

docs/ 신설
overview · features ·
algorithms

PHASE 5

05 / 28

코드 품질
미사용 import · 문서 통
합

PHASE 6

05 / 30

rabin_karp 그룹 번호
Solar 재시도 · 요약 API

CLAUDE CLI 활용 회고

- 알고리즘별 파일 분리 + docs/code_location.md 라인 단위 추적으로 컨텍스트 손실 방지
- 수정필요사항.md ↔ 수정사항.md 사이클로 요구사항·완료 여부를 영구 메모리화
- Playwright MCP로 시각 검증 — validation.md 의 100+ 항목 자동·수동 혼합 체크

ALGORITHMS

08

file separated

COMMITTS

35+

on main branch

DOC FILES

14

under docs/

네 단계의 파이프라인.

인사 담당자의 책상 위 무질서 — 수십 부의 포트폴리오, 제각각인 표기, 머릿속의 비 — 를 네 개의 단계로 정돈한다.

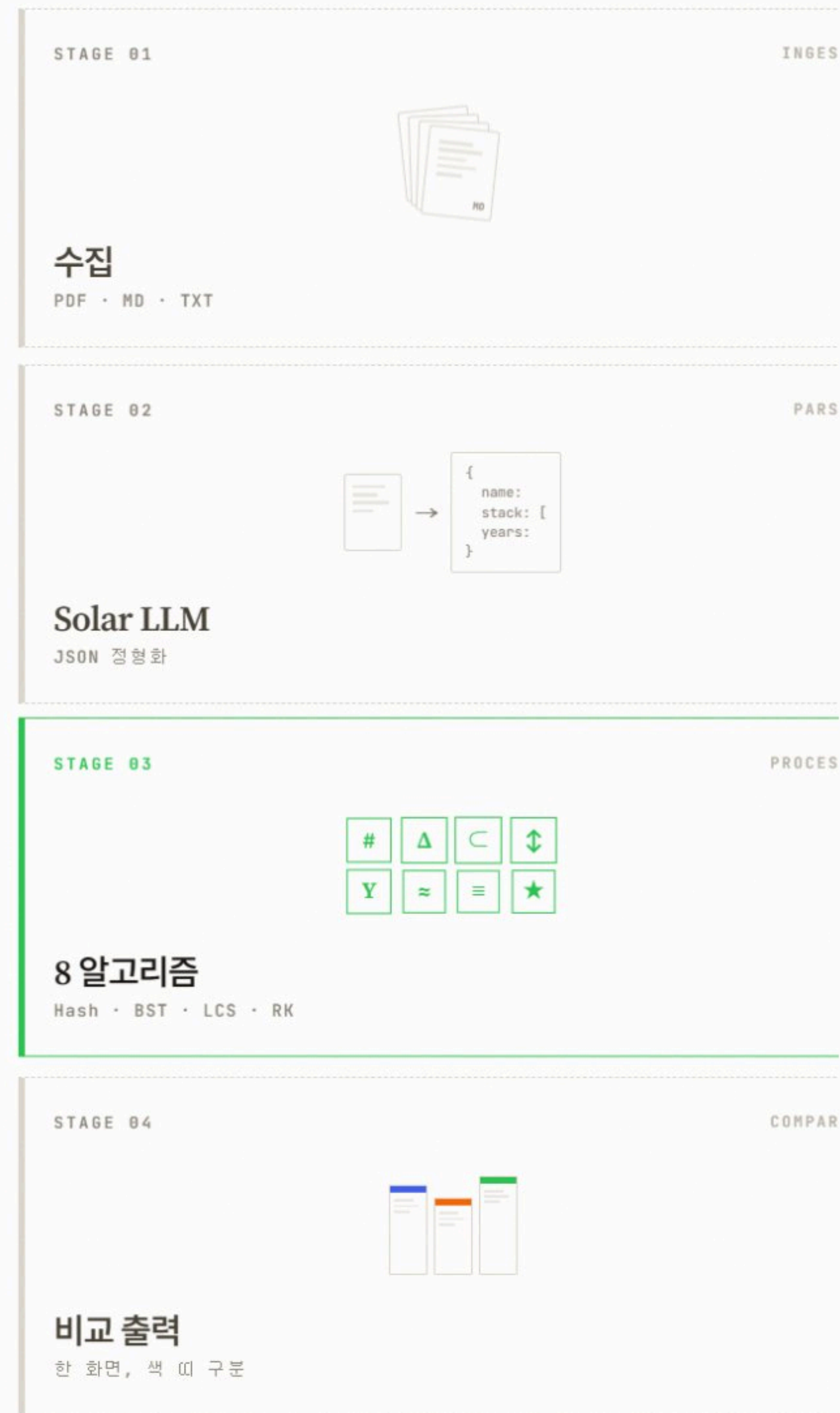


FIG. 01

STACK / ENVIRONMENT

기술 스택 & 실행 환경

10+
DEPENDENCIES

FRONTEND

React 18 + Vite 5

react-markdown + remark-gfm · 순수 CSS (Pretendard · JetBrains Mono)

BACKEND

Python 3.10+ · FastAPI

Uvicorn · httpx 비동기 · pdfplumber

LLM

Upstage Solar API

모델 solar-pro · 32k 컨텍스트 · 한국어 자연 출력

DATA

JSON + localStorage

session.json 백엔드 세션 + localStorage 브라우저 캐시

SYSTEM / CLIENT · SERVER

시스템 구성

CLIENT REACT + VITE / SERVER FASTAPI



▲ **CONSTRAINT** Solar 32k 컨텍스트 초과 시 자동 분할 처리 + `_truncated` 플래그로 절단 경고 배너 표시.

알고리즘 8종

상 세 는 이 어 지 는 4 개 슬 라 이 드

#01 Solar LLM 포트폴리오 정형화 · PDF·MD·URL → JSON T API dependent	#02 해시 테이블 필요 스펙 $O(1)$ 매칭 · 스킬 하이라이트 T $O(1)$ avg	#03 Edit Distance DP · 기술명 표기 차이 · 오타 흡수 T $O(m \times n)$	#04 LCS DP · 매칭 점수 산출 · 0-100% T $O(m \times n) \rightarrow O(n)$
#05 정렬 (Timsort) 매칭률 · 경력 · 이름 기준 정렬 T $O(n \log n)$	#06 BST 키워드 검색 cross · intra 두 모드 T $O(\log n)$ avg	#07 별칭 해시맵 + ED 동의어 · 오타 통합 · 150+ 별칭 사전 T $O(k \times m)$	#08 Rabin-Karp + LCS 유사 문장 검출 · 색상 그룹 시각화 T $O(n + m)$ avg

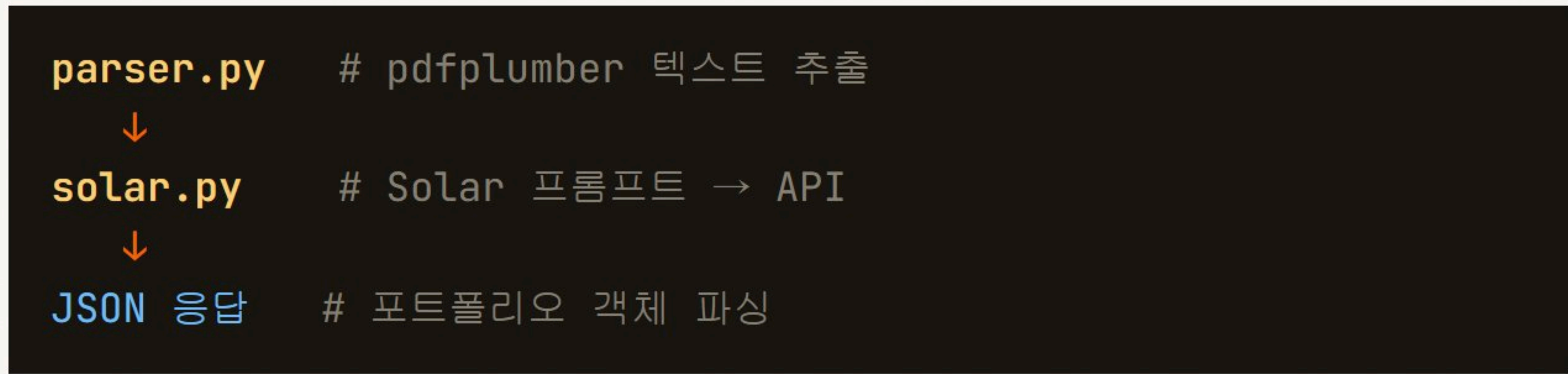
FEATURE / 01 / 04

Solar LLM 정형화

#01 Solar LLM

PDF · MD · URL 포트폴리오를 Solar LLM으로 자동 파싱해 **공통 JSON 스키마**로 변환.

FLOW



부 가

- 폴더 일괄 업로드 FolderUploadModal
- 32k 토큰 초과 시 분할 + 절단 경고 배너
- Solar 실패 시 텍스트 파서 자동 폴백
- 업로드 단계 표시 (파일 → LLM → 저장 → 완료)

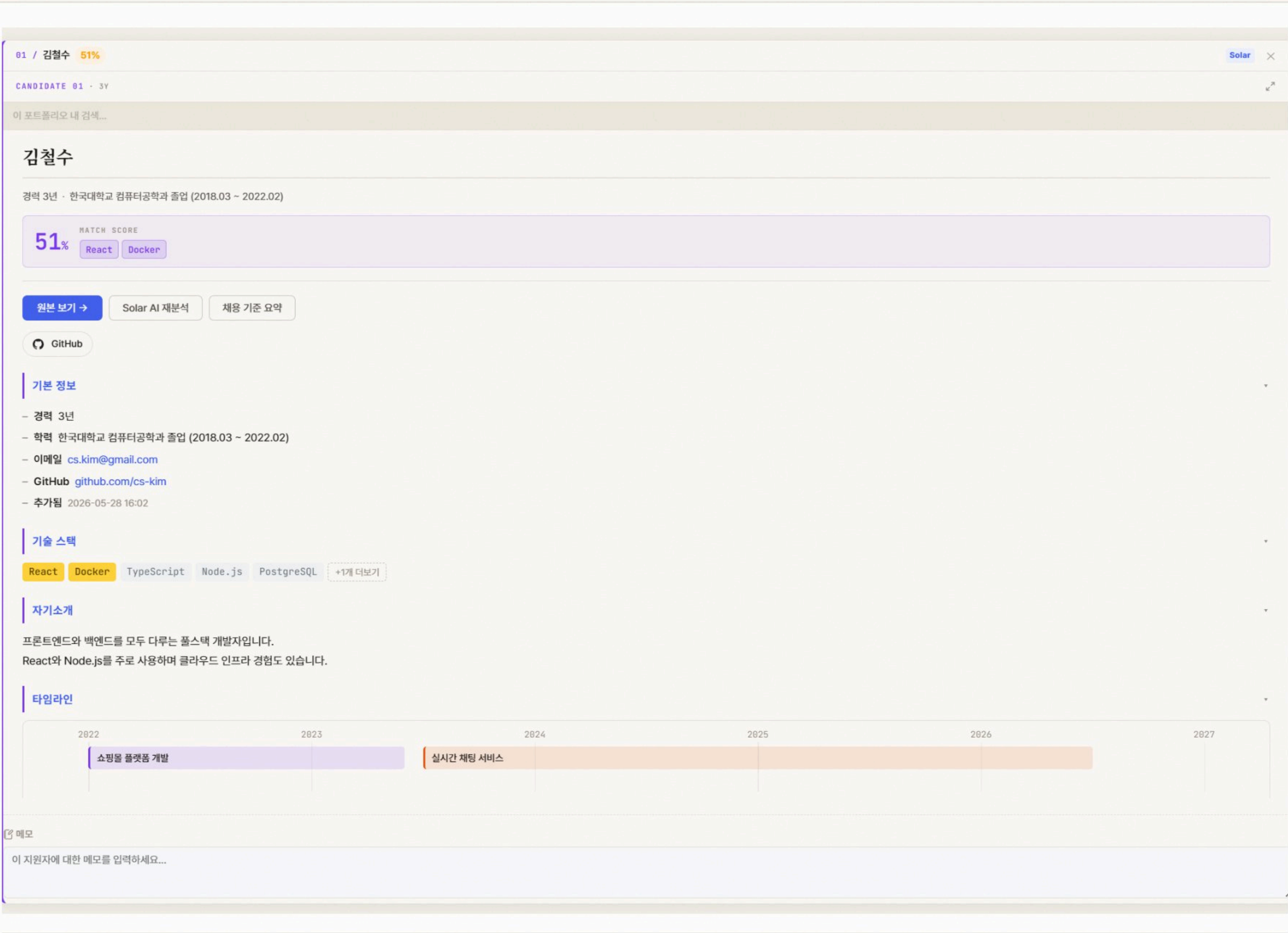


FIG. 02 - SOLAR LLM 파싱 · 김철수

↗ SERVICES/SOLAR.PY

#01
Solar LLM 정형화
NOW

#02
스펙 매칭 + 점수
NEXT

#03
별칭·오타 검색
→

#04
유사 문장 검출
→

FEATURE / 02 / 04

스펙 매칭 + 점수

#02 해시 테이블 #04 LCS #05 정렬

필요 스펙과 지원자 스킬을 O(1) 매칭, 0-100% 점수로 순위 산출.

CORE CODE

```
hash_table.py SpecMatcher.match_skills()
lcs.py match_score() LCS
sort.py sort_applicants() Timsort
```

가 중 치

• 스킬 60 • 경력 25 • 프로젝트 15 (합계 100 자동 정규화)

UI 피드백

• 스펙 일치 → 노란 #FFD43B 하이라이트
• 70%+ 초록 • 40-69% 주황 • ~39% 빨강

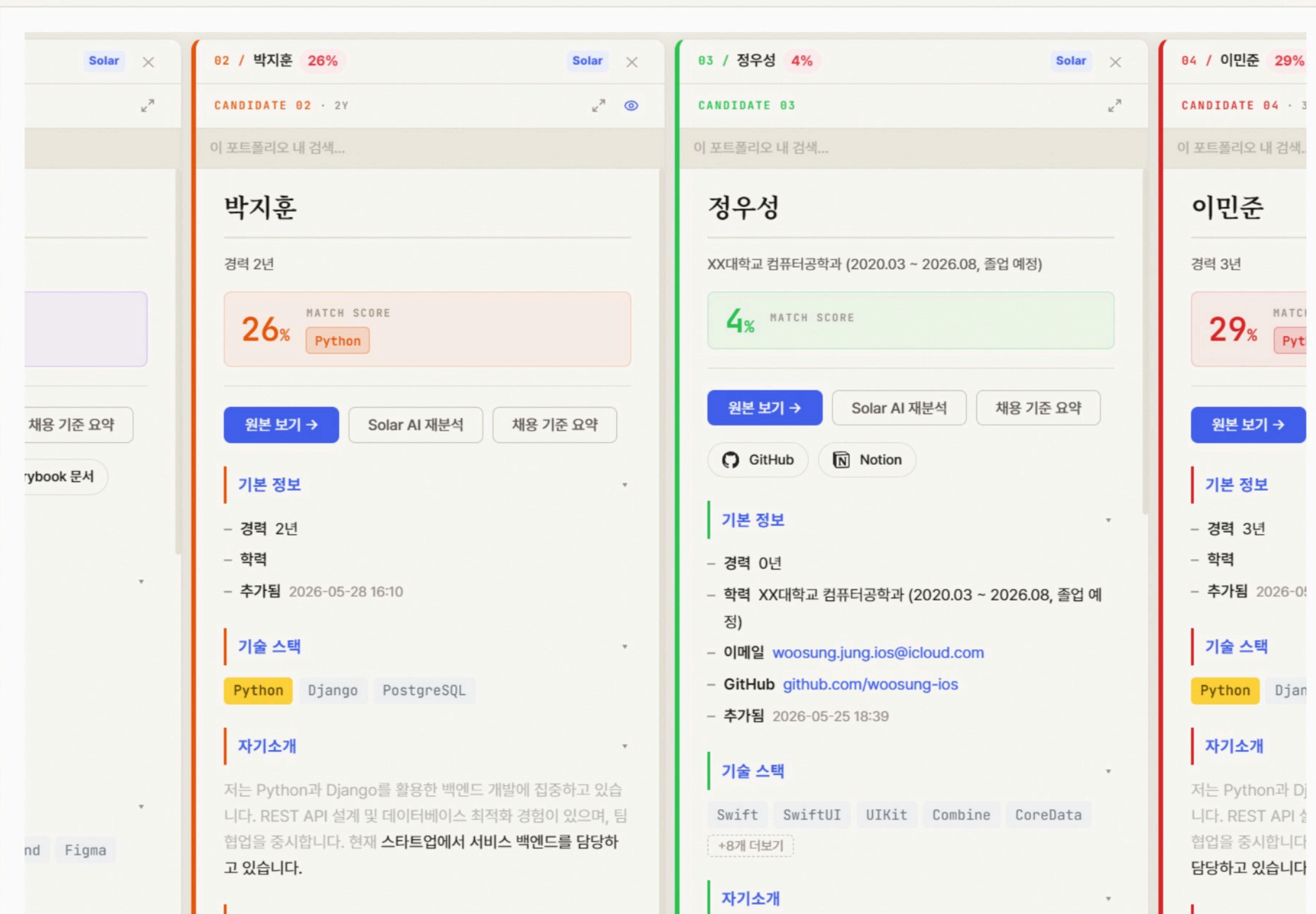


FIG. 03 - 스펙 매칭 • 점수 정렬

↗ ALGORITHMS/LCS.PY

#01
Solar LLM 정형화

←

#02
스펙 매칭 + 점수

NOW

#03
별칭·오타 검색

NEXT

#04
유사 문장 검출

→

FEATURE / 03 / 04

별칭·오타 허용 검색

#03 Edit Distance #06 BST #07 별칭

"py" · "파이선" · "python" 통합 검색 + 오타 흡수 (*typescript* → *typescript*).

CORE CODE

```
alias_map.py    ALIAS_MAP    # 150+ 별칭
alias_search.py expand_query() # + ED 오타
bst.py          ApplicantIndex cross
                  TextIndex    intra
```

검색 흐름

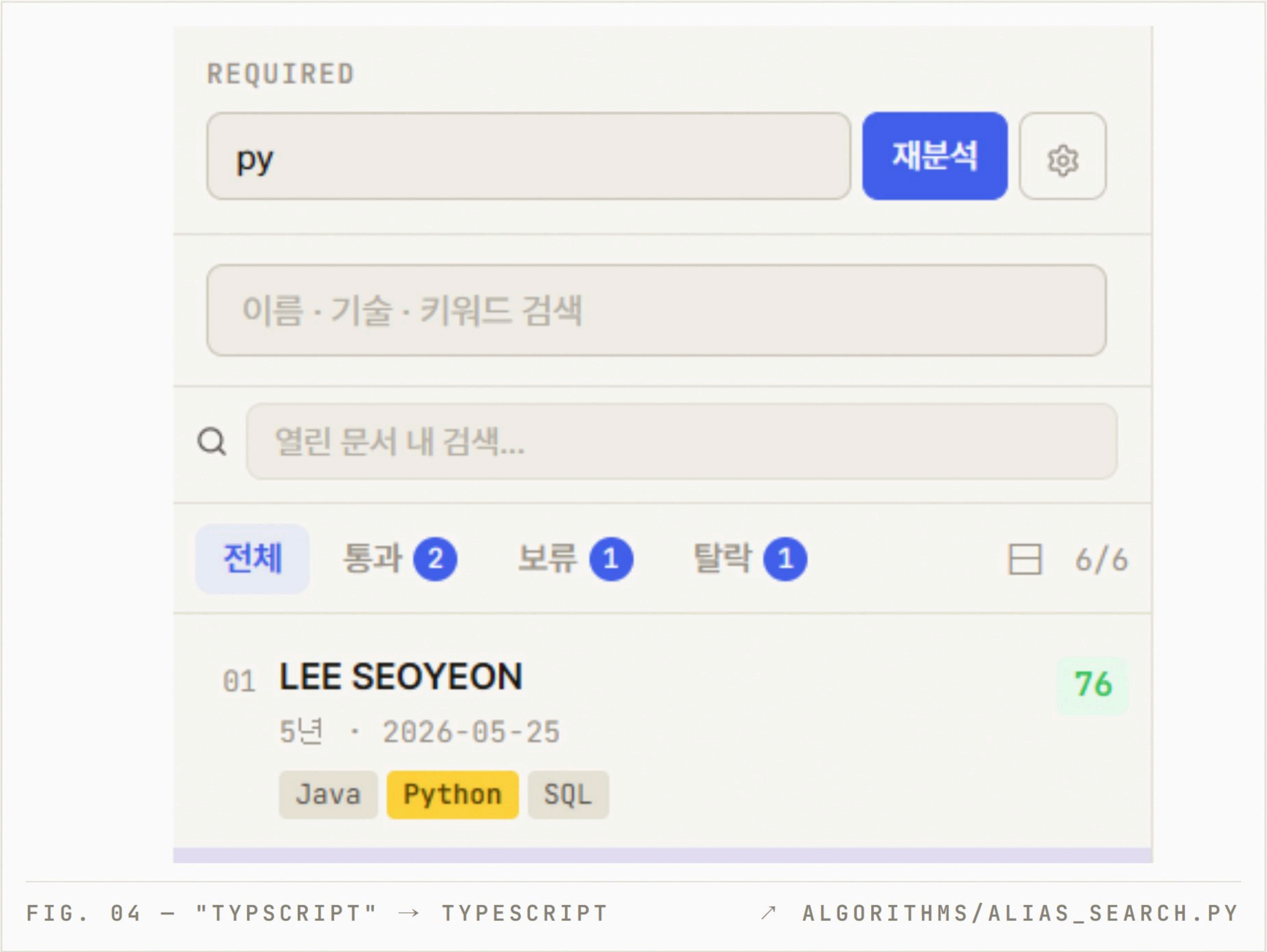
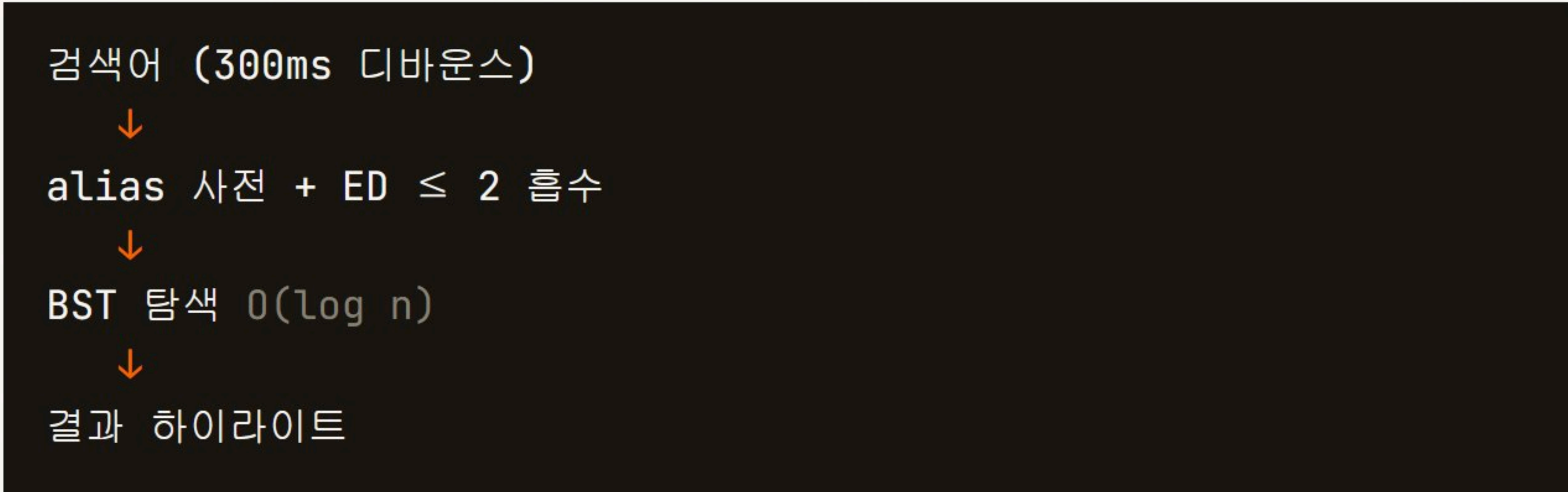


FIG. 04 - "TYPESCRIPT" → TYPESCRIPT ↗ ALGORITHMS/ALIAS_SEARCH.PY

#01
Solar LLM 정형화



#02
스펙 매칭 + 점수



#03
별칭·오타 검색
NOW

#04
유사 문장 검출
NEXT

FEATURE / 04 / 04

유사 문장 검출

#08 Rabin-Karp

#04 LCS 검증

지원자 간 **베끼거나 중복된 구간**을 색상 그룹으로 자동 검출 → *표절 의심 즉시 가시화*.

흐름

토큰화 → 슬라이딩 롤링 해시 (W=5)

해시 충돌 → **LCS 검증** (≥ 70%)

인접 병합 → 섹션 분할



색상 그룹 부여

롤링 해시 공식

$$\text{hash} = (w_1 \times 31^4 + w_2 \times 31^3 + \dots + w_5) \bmod (2^{31}-1)$$

표기 옵션

• 흐리게 • 단일 색상 • **컬러풀 6색 팔레트**

박지훈

경력 2년

6%

MATCH SCORE

원본 보기 →

Solar AI 재분석

채용 기준 요약

기본 정보

- 경력 2년
- 학력
- 추가됨 2026-05-28 16:10

기술 스택

Python Django PostgreSQL

자기소개

저는 Python과 Django를 활용한 백엔드 개발에 집중하고 있습니다. REST API 설계 및 데이터베이스 최적화 경험이 있으며, 팀 협업을 중시합니다. **현재** 스타트업에서 서비스 백엔드를 담당하

이민준

경력 3년

9%

MATCH SCORE

원본 보기 →

Solar AI 재분석

채용 기준 요약

기본 정보

- 경력 3년
- 학력
- 추가됨 2026-05-28 16:11

기술 스택

Python Django MySQL

자기소개

저는 Python과 Django를 활용한 백엔드 개발에 집중하고 있습니다. REST API 설계 및 데이터베이스 최적화 경험이 있으며, 팀 협업을 중시합니다. **현재** 핀테크 기업에서 결제 서비스 백엔드를

FIG. 05 - 컬러풀 팔레트

↗ ALGORITHMS/RABIN_KARP.PY

#01

Solar LLM 정형화



#02

스펙 매칭 + 점수



#03

별칭·오타 검색



#04

유사 문장 검출

NOW

FEATURES / 그 외 기능

앞선 4가지 외 — 그 외 핵심 10가지

상 세 는 DOCS/FEATURES.MD 참 고
발 표 에 서 는 간 단 히 나 열 만

05 폴더 일괄 업로드

UPLOAD 폴더 단위 다중 파일 · 단계별 진행 표시

07 32k 토큰 분할 파싱

SOLAR 컨텍스트 한계 초과 시 자동 분할 + 절단 배너

09 다중 패널 + 동기화 스크롤

COMPARE 최대 4명 동시 · 길이 비율 기반 자동 동기화

11 타임라인 & 스킬 매트릭스

VIS 프로젝트 기간 수평 시각화 · 지원자×스킬 그리드 + CSV

13 AI 채용 기준 요약

SOLAR 현재 채용 설정 기준으로 Solar가 포트폴리오 자동 요약

06 중복 감지

DEDUPE 이름 중복 + Rabin-Karp 내용 유사도(%) 경고

08 북마크 & 심사 마킹

REVIEW ☆/★ 즐겨찾기 · 통과 / 보류 / 탈락 색상 구분

10 비교 분석 (Diff)

DIFF 2~4명 항목별 표 · 집중 비교 · AI 코멘트

12 블라인드 심사 모드

BLIND 이름을 "지원자 #N"으로 치환 · 무의식적 편향 차단

14 세션 관리

SAVE JSON 가져오기·내보내기 · 백엔드 + localStorage 자동 저장

이번 프로젝트로 배운 것

팀원 4명의 회고

AI 에이전트, 바이브 코딩, Solar API, 그리고 웹 사이트 제작 — 팀원 네 명이 각자의 첫 경험에서 느낀 점과 배운 점을 정리합니다.

01 • AI AGENT

조국

AI 에이전트라는 걸 이번에 처음 써봤는데 성능이 놀랍기도 했고, AI의 활용에 대해 더 생각해보게 된 계기가 됐다.

02 • VIBE CODING

영인

바이브 코딩이라는 개념만 알고 있었는데, 이번 프로젝트를 통해 실제로 진행해보면서 적절한 사용법을 터득할 수 있는 기회가 되었다.

03 • SOLAR API

규상

이번에 Solar API를 처음 써봤는데 이런 기능이 있다는 것에 놀라웠고, 많은 알고리즘이 웹에 다양하게 활용되는 것을 배우게 되었다.

04 • FIRST SITE

령기

사이트를 처음 제작하는데도 LLM의 발전에 힘입어 이렇게 높은 완성도가 나와서 재밌었다. LLM을 활용한 서비스를 제작해보며 값진 인사이트를 얻었다.

APPENDIX / CODE MAP

부록 — 코드 명세

발 표 후 참 고 용 — 한 눈 에 보 기

ALGORITHMS 8 files

- backend / services / algorithms /
- #01

solar.py

parse_portfolio()
- #02

hash_table.py

class SpecMatcher
- #03

edit_distance.py

is_similar()
- #04

lcs.py

match_score()
- #05

sort.py

sort_applicants()
- #06

bst.py

ApplicantIndex / TextIndex
- #07

alias_map.py + alias_search.py
- #08

rabin_karp.py

detect_similar()

API ENDPOINTS 7 routes

- backend / routers / portfolios.py
- POST

/portfolios/add

업로드·파싱
- POST

/portfolios/{id}/reanalyze

재파싱
- POST

/analyze

점수 산출
- GET

/search

별칭 + BST
- GET

/similar

유사 검출
- POST

/diff

2인 비교
- POST

/summarize-all

AI 요약

FRONTEND 7 modules

- frontend / src /
- PAGE

WorkflowPage.jsx
- PANEL

PortfolioPanel.jsx
- LIST

Sidebar.jsx
- DRAW

SettingsDrawer.jsx
- MODAL

JobConfigModal.jsx
- MODAL

DiffModal.jsx
- UTIL

api.js + constants.js

감사합니다.

REVIEWER / V1.0

포트폴리오 뷰어

지원자 6명 · 열람 4개

REQUIRED

py

재분석

이름 · 기술 · 키워드 검색

Q 열린 문서 내 검색...

전체

통과 2

보류 1

탈락 1

6/6

01 LEE SEOYEON

5년 · 2026-05-25

Java Python SQL

76

02 이민준

3년 · 2026-05-28

Python Django MySQL

69

03 박지훈

2년 · 2026-05-28

Python Django PostgreSQL

66

04 정우성

2026-05-25

Swift SwiftUI UIKit

64

05 한소희

4년 · 2026-05-25

React TypeScript CSS

14

06 김철수

3년 · 2026-05-28

TypeScript React Node.js

10

01 / 이민준 69%

CANDIDATE 01 · 3Y

이 포트폴리오 내 검색...

이민준

경력 3년

69% MATCH SCORE Python

원본 보기 → Solar AI 재분석 채용 기준 요약

기본 정보

경력 3년

학력

추가됨 2026-05-28 16:11

기술 스택 Python Django MySQL

자기소개

저는 Python과 Django를 활용한 백엔드 개발에 집중하고 있습니다. REST API 설계 및 데이터베이스 최적화 경험이 있으며, 팀 협업을 중시합니다. 현재 핀테크 기업에서 결제 서비스 백엔드를 담당하고 있습니다.

타임라인

2022 2023 2024

결제 시스템 백엔드 개발

총 1개 항목 · 3년 범위

02 / 정우성 64%

CANDIDATE 02

이 포트폴리오 내 검색...

정우성

XX대학교 컴퓨터공학과 (2020.03 ~ 2026.08, 졸업 예정)

64% MATCH SCORE Python

원본 보기 → Solar AI 재분석 채용 기준 요약

기본 정보

경력 0년

학력 XX대학교 컴퓨터공학과 (2020.03 ~ 2026.08, 졸업 예정)

이메일 woosung.jung.ios@icloud.com

GitHub github.com/woosung-ios

추가됨 2026-05-25 18:39

기술 스택 Python Swift SwiftUI UIKit Combine

+8개 더보기

자기소개

저는 대학교 2학년 때 아이폰 앱 개발에 처음 입문했습니다. 그 전까지는 안드로이드 쓰다가 아이폰으로 기기를 바꿨는데, 앱스토어에 있는 앱들이 너무 잘 만들어져 있어서 "나도 이거 만들 수 있을까?" 하고 Swift 공부를 시작했어요.

지금은 졸업 예정 (2026년 8월)이고 취업 준비 중입니다.

03 / 박지훈 66%

CANDIDATE 03 · 2Y

이 포트폴리오 내 검색...

박지훈

경력 2년

66% MATCH SCORE Python

원본 보기 → Solar AI 재분석 채용 기준 요약

기본 정보

경력 2년

학력

추가됨 2026-05-28 16:10

기술 스택 Python Django PostgreSQL

자기소개

저는 Python과 Django를 활용한 백엔드 개발에 집중하고 있습니다. REST API 설계 및 데이터베이스 최적화 경험이 있으며, 팀 협업을 중시합니다. 현재 스타트업에서 서비스 백엔드를 담당하고 있습니다.

타임라인

2023 2024 2025

전자상거래 플랫폼 백엔드 개발

총 1개 항목 · 3년 범위

04 / 한소희 14%

CANDIDATE 04 · 4Y

이 포트폴리오 내 검색...

한소희

경력 4년 · 홍익대학교 시각디자인학과 졸업

14% MATCH SCORE

원본 보기 → Solar AI 재분석 채용 기준 요약

Notion GitHub Storybook 문서

GitHub

기본 정보

경력 4년

학력 홍익대학교 시각디자인학과 졸업

이메일 sohee.han.ux@gmail.com

GitHub github.com/sohee-uxdev

추가됨 2026-05-25 18:39

기술 스택 React TypeScript CSS Tailwind Figma

+20개 더보기

자기소개

💡 디자인과 개발의 경계에서 일하는 사람

프론트엔드 개발 4년, 이전엔 UI 디자이너 2년

지금은 "보기 좋고 쓰기 좋은 것"을 코드로 만드는 걸 합니다

타임라인